

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 02 trang, gồm 03 bài)

**KỶ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH**

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN THI: TIN HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút

TỔNG QUAN BÀI THI

	Tên bài	Tệp bài làm	Tệp dữ liệu vào	Tệp dữ liệu ra	Điểm
Bài 1	Diện tích hình vuông	DTHV.*	DTHV.INP	DTHV.OUT	3
Bài 2	Tổng của dãy số	DAYSO.*	DAYSO.INP	DAYSO.OUT	3
Bài 3	Số chẵn lẻ	CHANLE.*	CHANLE.INP	CHANLE.OUT	4

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng
tương ứng là Pascal hoặc C++.

Tổng 10

Bài 1. Diện tích hình vuông

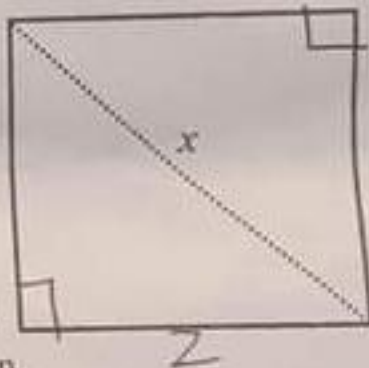
Hình vuông là một hình tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau. Cho biết độ dài đường chéo của một hình vuông, hãy tính diện tích hình vuông đó.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản DTHV.INP ghi một số nguyên dương x ($x \leq 10^9$) là độ dài đường chéo của hình vuông.

Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản DTHV.OUT một số thực là diện tích hình vuông cần tính. Số thực được ghi với 1 chữ số sau dấu chấm thập phân.

Ví dụ:

: 0: 2



DTHV.INP	DTHV.OUT
5	12.5

Bài 2. Tổng của dãy số

Cho một dãy số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$, biết rằng $x_1 = a$, các số còn lại của dãy số thì số sau lớn hơn số đứng ngay trước nó b đơn vị.

Hãy tính tổng S của dãy số đã cho.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản DAYSO.INP gồm một dòng chứa 3 số nguyên a, b, n cách nhau ít nhất một dấu cách ($|a| \leq 10^5, |b| \leq 10^5, 1 \leq n \leq 10^9$).

Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản DAYSO.OUT số S tính được.

Ví dụ:

DAYSO.INP	DAYSO.OUT
2 3 5	40

$S =$

Ràng buộc:

- Có 70% số test ứng với 70% số điểm của bài có $1 \leq n \leq 10^6$.
- Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có $|b| \leq 10, 10^6 < n \leq 10^9$.

Bài 3. Số chẵn lẻ

Số chẵn là một số nguyên chia hết cho 2 và số lẻ là một số nguyên không phải là số chẵn.

Cho dãy số A gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

- Đếm số lượng các phần tử là số lẻ và chia hết cho 3.

- Tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất lớn hơn trung bình cộng của dãy số.

- Tìm hai vị trí i và j sao cho tổng liên tiếp các phần tử từ i tới j là số dương và số lượng phần tử là lớn nhất.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản CHANLE.INP có cấu trúc:

- Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^6$).

- Dòng thứ hai ghi n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ cách nhau ít nhất 1 dấu cách ($1 \leq i \leq n$, $|a_i| \leq 10^9$).

Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản CHANLE.OUT theo cấu trúc:

- Dòng thứ nhất ghi số lượng các phần tử là số lẻ và chia hết cho 3.

- Dòng thứ hai ghi vị trí của phần tử đầu tiên có giá trị nhỏ nhất lớn hơn trung bình cộng của dãy số, nếu không có phần tử nào thỏa mãn yêu cầu thì ghi số 0.

- Dòng thứ ba ghi 2 số i và j cách nhau ít nhất 1 dấu cách. Nếu không có hai số i, j thỏa mãn yêu cầu thì ghi số -1.

Ví dụ:

CHANLE.INP	CHANLE.OUT
8	4
-9 -8 2 3 5 8 9 3	3
	1 8